

Unidad 4



Muestras de sangre

Gestión de
muestras biológicas





Índice

4.1. Obtención de muestras sanguíneas

- 4.1.1. Consideraciones previas
- 4.1.2. Materiales
- 4.1.3. Procedimiento
- 4.1.4. Errores comunes y complicaciones
- 4.1.5. Extracción arterial
- 4.1.6. Extracción capilar
- 4.1.7. Hemocultivos

4.2. Aditivos

- 4.2.1. Anticoagulantes
- 4.2.2. Agentes estabilizantes
- 4.2.3. Gel separador de suero
- 4.2.4. Códigos de color

4.3. Interferencia en las muestras de sangre

- 4.3.1. Hemólisis
- 4.3.2. Lipemia
- 4.3.3. Ictericia
- 4.3.4. Fármacos y drogas

4.4. Obtención, procesado y almacenamiento de muestras de plasma

4.5. Obtención de muestras de suero

- 4.5.1. Recomendaciones para los tiempos de extracción del coágulo
- 4.5.2. Separadores de suero, activadores y acelerantes de la coagulación
- 4.5.3. Centrifugación de los tubos de extracción

4.6. Derivados plaquetarios

- 4.6.1. Plasma rico en plaquetas (PRP)
- 4.6.2. Plasma rico en factores de crecimiento (PRFC)
- 4.6.3. Lisado plaquetar

4.7. Componentes de la sangre

- 4.7.1. Hemocomponentes
- 4.7.2. Hemoderivados

4.8. Sustancias y elementos formes analizables a partir de una muestra de sangre

- 4.8.1. Hemograma
- 4.8.2. Bioquímica



Introducción

En esta unidad adquiriremos conocimientos sobre una de las muestras con más importancia clínica de cuantas existen, la sangre.

Comenzaremos haciendo una revisión general del proceso de toma de muestras sanguíneas para tener una idea más clara de su procedencia antes de llegar al laboratorio.

A continuación, dedicaremos dos puntos a conocer mejor las muestras en el laboratorio y los aditivos que se les añaden para que conserven sus propiedades. Además de esto, también explicaremos cómo identificar algunas alteraciones que pueden aparecer frecuentemente en las muestras.

Los siguientes tres puntos estarán centrados en el trabajo de laboratorio para obtener muestras analizables y conservarlas adecuadamente hasta que se trabaje con ellas.

Los dos últimos puntos estarán dedicados a conocer productos clínicos obtenidos a partir de la sangre y los diferentes análisis a través de los cuales obtenemos información a partir de la sangre.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderemos qué aspectos debemos tener en cuenta para tomar una muestra de sangre.
- + Sabremos qué aspectos debemos tener en cuenta para aceptar o rechazar una muestra de sangre.
- + Adquiriremos algunas nociones básicas sobre los procesos de toma de muestras sanguíneas.
- + Seremos capaces de procesar muestras de sangre para obtener plasma, suero y derivados plaquetarios.
- + Aprenderemos cómo deben almacenarse las muestras de sangre para que conserven sus propiedades clave.
- + Podremos diferenciar claramente entre hemoderivados y hemocomponentes.
- + Conoceremos los principales aditivos usados en las muestras de sangre y el código de colores que se usa para facilitar su manejo.
- + Adquiriremos nociones básicas sobre los principales análisis que se realizan a partir de las muestras de sangre y los valores de referencia utilizan para valorar sus resultados.



4.1.

Obtención de muestras sanguíneas

La sangre es **una de las muestras que más información nos aporta sobre el estado de salud de los pacientes y tiene la gran ventaja de ser fácil de obtener**. Esto la convierte en una de la muestra más solicitada y la que mayor volumen abarca en la mayoría de laboratorios hospitalarios. Para evitar alterar las condiciones de la sangre y así obtener resultados fiables en los análisis que realicemos, es necesario aprender a manipularlas correctamente.

En este primer punto, aprenderemos cómo se deben tomar las muestras de sangre para su análisis, aunque en la mayor parte de los casos no intervendremos en esta parte del proceso si trabajamos en la parte de laboratorio.



Imagen 1. Una pequeña muestra de sangre puede aportarnos mucha información si la manipulamos adecuadamente

4.1.1. Consideraciones previas

A la hora de tomar una muestra de sangre, debemos tener en cuenta algunos **factores** que pueden alterar la composición de la muestra en mayor o menor medida. Los que más impacto tienen son los siguientes:

- > **Postura del paciente:** La posición del cuerpo afecta directamente a la difusión de la sangre por el cuerpo, pudiendo afectar a la cantidad de plasma que encontramos. En pacientes encamados es habitual que los componentes aparezcan con una concentración entre un 5-15% mayor a la real.
- > **Perfusiones y transfusiones:** Cuando una persona recibe una transfusión de sangre o se le administran medicamentos (o sueros) por vía intravenosa, las concentraciones de todos los componentes pueden verse alteradas.
- > **Intervenciones diagnósticas y terapéuticas:** Existen muchos tratamientos que pueden afectar a la concentración de uno o más componentes de la sangre. Esto se debe no solo a las sustancias que puedan administrarse como parte de los tratamientos, sino también al estrés o la ansiedad que puedan causar a los pacientes.
- > **Dieta:** La alimentación de una persona tiene un impacto directo en la composición de su sangre y para muchas pruebas será necesario que los pacientes guarden ayuno durante unas horas antes de la toma de muestras.
- > **Momento de la toma de muestra:** Algunas hormonas siguen ciclos a lo largo del día o incluso dependiendo de los días del mes (como en las que regulan el ciclo menstrual). Por esta razón, para algunas determinaciones es necesario tener en cuenta cuándo se toma la muestra.
- > **Método empleado:** Los métodos empleados para tomar la muestra pueden afectar a su composición. Por ejemplo, la toma de sangre con jeringuilla da lugar a muestras en las que la relación sangre-anticoagulante no es del todo adecuada y se produce hemólisis en el paso desde la aguja al tubo de muestras. Por esta razón es más común usar sistemas de vacío, que alteran menos la muestra.



4.1.2. Materiales

Para la toma rutinaria de muestras de sangre, son necesarios los siguientes materiales, que deben estar en perfectas condiciones de asepsia para evitar que se produzcan contagios o infecciones en el paciente o el técnico que las toma:

- > Algodón.
- > Batea.
- > Antiséptico.
- > Jeringa, mariposa o sistema de vacío.
- > Aguja intravenosa.
- > Ligadura.
- > Esparadrapo.
- > Contenedor de objetos punzantes.
- > Guantes.
- > Etiquetas identificativas.
- > Tubos de recogida de muestras

Cabe destacar dentro de estos materiales la gran importancia de utilizar tubos de recogida de muestra adecuados para las pruebas que se vayan a realizar posteriormente, ya que algunos aditivos pueden alterar los resultados de ciertas pruebas. Más adelante en esta misma unidad trataremos más ampliamente el tema de los aditivos y los tubos de muestras.

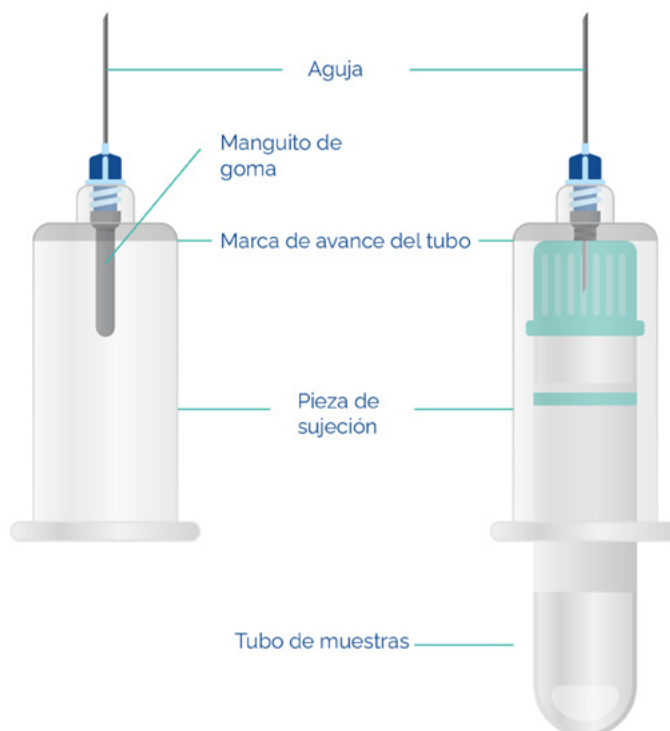


Imagen 2. Parte de un sistema de vacío



4.1.3. Procedimiento

Para tomar una muestra de sangre adecuadamente, seguiremos los siguientes pasos:

1. Preparar el material y confirmar con el paciente que ha seguido las instrucciones previas necesarias para realizar la extracción
2. Aplicar un torniquete a unos 10 centímetros de la zona de extracción, procurando que no esté demasiado apretado.
3. Colocar el brazo del paciente extendido, procurando que la mano quede más baja que el codo.
4. Desinfectar la zona de punción con un producto antiséptico.
5. Realizar la punción y recolectar las muestras en los tubos correspondientes. El orden habitual es comenzar por tubos para hemocultivos, después los tubos sin aditivos y finalmente los tubos con aditivos.
6. Invertir de inmediato los tubos según se van tomando las muestras.
7. Retirar el torniquete.
8. Retirar la aguja y colocar un algodón en la herida.
9. Etiquetar los tubos de muestras de manera inequívoca.

Las muestras obtenidas deberán almacenarse en condiciones adecuadas y derivarse al laboratorio lo antes posible para evitar errores.



Imagen 3. La toma de muestra debe ser rápida y precisa para evitar molestias a los pacientes



4.1.4. Errores comunes y complicaciones

Algunos errores frecuentes que pueden producir una alteración de las muestras o la incomodidad de los pacientes son los siguientes, que se deben evitar a toda costa:

- > **La sangre deja de fluir hacia los tubos de muestra:** Esto sucede principalmente debido a que las venas punzadas han colapsado y la sangre ha dejado de circular por ellas mientras se tomaba la muestra. Otra explicación puede estar en la mala colocación de los tubos en el sistema de vacío, no produciéndose la presión negativa suficiente para extraer la sangre.
- > **La sangre obtenida no es suficiente para llenar los tubos:** Puede deberse a que el torniquete está demasiado apretado o a que la posición del brazo no es adecuada.

4.1.5. Extracción arterial

Para **ciertas valoraciones, como la del intercambio gaseoso en sangre**, es necesario tomar muestras de la sangre arterial, para lo cual se utilizan jeringuillas especiales, que son las **jeringuillas de gasometría**. Estas pueden ser de dos tipos, de autollenado o de aspiración, dependiendo del sistema que utilicen.

Este tipo de muestras deben tomarse en **tubos con heparina** (otros anticoagulantes podrían interferir en los resultados) y **analizarse en un tiempo recomendado que no sea superior a 30 minutos**. Además, se considera que estas muestras son delicadas, por lo que se debe procurar **no agitarlas en exceso para que puedan ser útiles**.

4.1.6. Extracción capilar

En caso de que **no sea necesario un gran volumen de sangre** o se necesite analizar la sangre de **niños pequeños**, no es recomendable tomar sangre venosa, pues pequeños volúmenes pueden ser excesivos, sobre todo si se padece alguna enfermedad grave. Por esta razón, en estos casos se aplican otros procedimientos menos agresivos, como la **punción cutánea**.

La punción cutánea consiste en realizar un pequeño pinchazo a partir del cual se va recogiendo la sangre que va saliendo por capilaridad. Para ello se utilizan tubos finos a través de los cuales la sangre asciende sin necesidad de aplicar presión. En este proceso de deben descartar las primeras gotas, que pueden estar contaminadas.

Mediante este método solo pueden obtenerse pequeñas cantidades de sangre, pero suele ser suficiente para valorar algunos aspectos, aunque con ciertos límites.



Imagen 4. La sangre recogida por extracción capilar suele usarse para realizar pruebas cualitativas por su reducido volumen.
Fuente: atensalud.com

4.1.7. Hemocultivos

Los hemocultivos son **cultivos microbiológicos realizados a partir de sangre obtenida de pacientes para detectar la presencia de patógenos e identificarlos**. Esto resulta especialmente útil a la hora de diagnosticar infecciones y diseñar un tratamiento efectivo.

Puesto que los patógenos presentes en la sangre pueden tener diferente metabolismo, lo habitual es que las muestras se tomen como mínimo en **dos tipos de tubos diferentes, uno que preserve condiciones anaerobias** y otro en condiciones aerobias. Estos botes tienen una forma especial y son de mayor tamaño que los utilizados para muestras destinadas a otros análisis, pues los cultivos requieren de volúmenes relativamente grandes para su realización.

Para poder determinar de manera clara que existe una infección, es necesario realizar **al menos tres hemocultivos por paciente**.



Imagen 5. Bote de hemocultivos



4.2.

Aditivos

Para preservar ciertas propiedades de la sangre, es necesario añadir **sustancias que evitan que ciertos componentes se degraden o que algunas enzimas actúen, alterando los valores que queremos medir**. Estos componentes son los **aditivos**, que por lo general actúan en pequeñas cantidades

Existen una gran cantidad de aditivos que podemos utilizar para preservar ciertas propiedades de la sangre, pero debemos tener en cuenta que su efecto puede interferir con ciertos aspectos que deseamos medir. Para poder saber cuáles debemos aplicar en cada caso, es necesario conocerlos en detalle.

En este punto conoceremos los principales aditivos que se utilizan para las muestras de sangre. Estos se clasifican principalmente en anticoagulantes, estabilizantes y geles separadores de suero.

4.2.1. Anticoagulantes

Son sustancias químicas que evitan o retrasan la coagulación de la sangre, manteniéndola en estado líquido. Esto facilita en gran medida la manipulación de las muestras a la hora de trabajar con ellas. **Todo buen coagulante debe cumplir las siguientes condiciones:**

- > No alterar el tamaño de los glóbulos rojos.
- > No producir hemólisis.
- > Evitar la agregación plaquetaria en la medida de lo posible.
- > No alterar la morfología de los leucocitos.
- > Conservar la muestra en buen estado general.

Lo distintos anticoagulantes que usamos en el laboratorio tienen cumplen estas condiciones en mayor menor medida, por lo que dependiendo del destino de la muestra se recurre a un tipo diferente:

- > **EDTA:** Es el ácido etilendiaminotetraacético, que **evita la coagulación al "secuestrar" los iones de calcio (Ca^{2+}) de la muestra**, lo cual evita que se desencadene el proceso de coagulación. Este coagulante es uno de los más utilizados, debido a que debido a que este anticoagulante apenas interacciona con los componentes de las muestras de sangre. Usando este anticoagulante y manteniendo la temperatura a 4°C , las muestras pueden permanecer en buen estado unas 24 horas.
- > **Heparina:** En este caso, es una mezcla de glicosaminoglicanos que **inhibe la activación de protrombina a trombina, evitando que la sangre coagule**. Suele utilizarse para estudios bioquímicos, obtención de células mononucleares de sangre periférica (CMSP), recuentos celulares, inmortalización celular, y gasometrías. Cuando las muestras están destinadas a la **obtención de plasma, es conveniente tratarlas lo antes posible (menos de tres horas), aunque para otros usos se podrá esperar hasta 24 horas si se conservan en refrigeración**.



- > **Citrato:** Esta molécula **impide la ionización del calcio**, impidiendo de esta manera la coagulación de la sangre. Este anticoagulante tiene la ventaja de que sus efectos se pueden revertir añadiendo calcio a la muestra a analizar, pero tiene algunas desventajas importantes.

El citrato **diluye el plasma y altera la forma de algunas células** como los eritrocitos, por lo que interfiere en algunos análisis. Además de esto, las muestras tratadas con citrato duran menos que con otros anticoagulantes, pues solo duran de **4 a 8 horas en refrigeración** antes de verse alteradas.

- > **Otros anticoagulantes:** Existen otros anticoagulantes que están compuestos por mezclas de sustancias, como el **ACD** (ácido cítrico, citrato de sodio y dextrosa), el **CPD** (citrato, fosfato y dextrosa) o el **CPDA** (citrato, fosfato, dextrosa y adenina). Estas mezclas se utilizan cuando las muestras requieren conservaciones a largo plazo, pues algunos de ellos pueden llegar a conservarlas durante semanas.

4.2.2. Agentes estabilizantes

Estos aditivos tienen el objetivo de alargar la vida útil de las muestras sanguíneas para que puedan demorarse los análisis sin que se alteren ciertos parámetros a medir.

La mayoría de ellos actúan sobre los procesos en los que interviene en ARN, reduciendo su degradación y estabilizándolo. De esta manera, se reducen las variables preanalíticas y se facilita el análisis de ARN, pudiendo conservarse las muestras durante días en refrigeración e incluso años si se congelan entre -20°C y -80°C.

Sin embargo, las muestras tratadas con estos aditivos solo pueden utilizarse para el análisis del ARN, ya que otros componentes se degradan en mayor o menor medida en los procesos de conservación.

4.2.3. Gel separador de suero

El **suero** es la **parte de la sangre que queda tras eliminar el coágulo**, quedando una muestra **similar al plasma, pero en la que se han eliminado las proteínas de coagulación**. Es un tipo de muestra básica para realizar análisis de sangre de ciertos tipos. Los geles separadores de **suero facilitan la separación del coágulo tras la centrifugación de la sangre**.

El procedimiento para obtener suero es sencillo, pues basta dejar una muestra de sangre coagular durante unos 30 minutos a temperatura ambiente, tras los cuales se centrifuga y se separan las dos fracciones obtenidas.

Los geles separadores permiten obtener muestras que pueden conservarse **hasta 8 horas a temperatura ambiente y hasta 48 horas en refrigeración**. Si es necesario almacenarlas más tiempo, deberemos tener en cuenta que pueden aguantar **hasta 6 semanas congeladas a temperaturas de -20°C**.



4.2.4. Códigos de color

Para evitar confusiones y permitir diferenciar los aditivos presentes en los tubos de muestras de manera rápida, existe un código de colores que está estandarizado en los laboratorios. Este código se basa en el uso de tapones de diferente color, cuyo significado indicamos a continuación:

CÓDIGO DE COLORES PARA MUESTRAS DE SANGRE		
COLOR	ADITIVO	USO
Marrón	Sin aditivos	Pruebas sensibles a la presencia de aditivos.
Violeta	EDTA	Usado generalmente para evitar la coagulación de la sangre y para estudios de sangre completa
Verde	Heparina	Evita la coagulación y se usa para la determinación de componentes químicos del plasma
Celeste	Citrato de sodio	Pruebas de coagulación
Amarillo	Gel separador de suero y activadores de coagulación	Separar el coágulo del suero para su análisis químico
Rojo	Sin aditivos o con activadores de coagulación	Determinación de uremia, glucemia, insulina y perfiles hormonales.
Gris	Agente antiglicolítico (fluoruro de sodio)	Evita que las células consuman glucosa, lo cual es especialmente útil para análisis. Es compatible con anticoagulantes





4.3.

Interferencia en las muestras de sangre

Al igual que sucede con otras muestras, las circunstancias pueden alterar el aspecto y las propiedades en las que se encuentra nuestra muestra. Para poder localizar estos errores y poder evaluar si las muestras son válidas para su análisis, debemos saber identificar estas alteraciones.

En esta sección describiremos las interferencias más comunes que pueden aparecer en las muestras de sangre.

4.3.1. Hemólisis

Se trata de un fenómeno que consiste en la **ruptura de los glóbulos rojos**, lo cual hace que su contenido se libere y la composición de la sangre tomada se vea alterada.

De manera visual, la hemólisis se caracteriza por dar a la muestra un aspecto alterado, en el que el cambio de color es la característica más notable. En un plano más analítico, se establece que la hemólisis es notable cuando se detectan **cantidades de hemoglobina mayores a 0,3 g/L**.

Son muchas las causas de la hemólisis, pero las más frecuentes se deben a una mala conservación o de procesamiento, que produce la ruptura de los glóbulos rojos. Algunos patógenos también pueden causar este fenómeno.

La **alteración** de los resultados de los análisis causados por la hemólisis puede darse por la **interacción de los componentes liberados con los aditivos, dilución de la muestra o reacciones entre componentes de la sangre**. Además de esto, el impacto en las espectrometrías es muy destacado, pudiendo alterar en gran medida los resultados obtenidos.

4.3.2. Lipemia

Se trata de un **exceso de lípidos en sangre**, que en la mayoría de los casos se debe a que el paciente no ha guardado ayuno antes de la toma de muestra. Los lípidos que encontramos en exceso son en su mayoría triglicéridos y colesterol provenientes de la dieta.

Dependiendo del nivel en el que se dé, la lipemia **puede ser apreciable a simple vista o pasar desapercibida** hasta que se realizan análisis.

El principal problema que genera esta alteración es de cara a **determinaciones fotométricas**, pues la radiación absorbida puede solaparse con la de otros componentes.



Imagen 6. Muestra con lipemia



4.3.3. Ictericia

Consiste en un exceso de bilirrubina en sangre, que da un **color amarillo intenso a al plasma y al suero** de las muestras de sangre.

Esta condición es fácilmente observable a simple vista, y a nivel analítico se considera que los niveles **superiores a 35 $\mu\text{mol/L}$ denotan hiperbilirrubinemia**, marcando el límite de la **ictericia** para niveles **superiores a 100 $\mu\text{mol/L}$** .

4.3.4. Fármacos y drogas

Ciertas sustancias de uso común pueden producir alteraciones características en las muestras de sangre, incluyendo medicamentos y drogas.

Cabe destacar el papel del **alcohol**, que a corto plazo produce muestras diluidas, alterando la concentración de glucosa y otros componentes a largo plazo. Más a largo plazo, el consumo de alcohol va asociado a la elevación de gamma glutamiltransferasa.

El tabaquismo se asocia con un aumento en la cantidad de glóbulos rojos debido a la hipoxia inducida por el monóxido de carbono. También se han observado incrementos en los niveles de adrenalina, aldosterona, antígeno carcinoembrionario y cortisol. Sin embargo, suele reducirse el colesterol HDL, lo que aumenta el riesgo cardiovascular.





4.4.

Obtención, procesamiento y almacenamiento de muestras de plasma

El plasma sanguíneo es la **fracción de la sangre que no contiene células**, sino que está compuesta por sustancias químicas y macromoléculas. Estas muestras facilitan los análisis bioquímicos de muchos marcadores, que no pueden determinarse en presencia de células por interferir estas con las medidas.

Lo primero que debemos tener en cuenta antes de la obtención de muestras de plasma es la selección de anticoagulante, sobre lo cual ya hemos dado algunas indicaciones en apartados anteriores.

Una vez elegido el anticoagulante adecuado, es el momento de **separar los componentes celulares del plasma**, lo cual haremos mediante el siguiente procedimiento:

1. **Centrifugación a 1300-1500 g durante 10 minutos**, para separar eritrocitos y leucocitos. Como consecuencia de esto se diferenciarán tres fracciones, de las cuales la superior es la que nos interesa.
2. **Separación de la fracción superior**, que está formada por plasma y plaquetas.
3. **Centrifugación a 2500 g durante 15 minutos**, que nos permitirá separar la mayor parte de las plaquetas en la muestra.
4. **Separar el sobrenadante y colocarlo en tubos para su análisis.**

En caso de que no se vaya a analizar inmediatamente, **se conservará a temperatura de refrigeración (4 °C) o se congelará a -80 °C.**

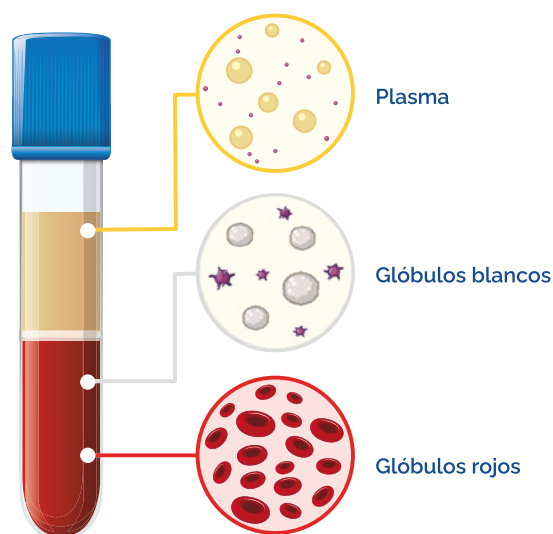


Imagen 7. Fracciones obtenidas de la centrifugación de la sangre.



4.5.

Obtención de muestras de suero

Para obtener suero analizable, es necesario seguir un protocolo específico, similar al aplicado para el plasma, pero con una fase previa importante, en la que la sangre coagula. Habitualmente se pueden usar suero y plasma indistintamente, pero para otras es necesario utilizar específicamente suero para evitar interferencias no deseadas. El procedimiento es el siguiente:

1. **Dejar la muestra reposar durante 20 a 30 minutos**, para que se complete el proceso de coagulación. Una vez formado el coágulo, debemos evitar agitar la muestra para evitar hemólisis.
2. **Centrifugar a unos 850-1000 g**, para separar los componentes del suero de los del coágulo.
3. **Separar el sobrenadante y colocarlo en tubos para su análisis.**

Los recipientes de las muestras deben permanecer cerrados durante todo el proceso para evitar que se pierda agua, lo cual daría como resultado muestras más concentradas.

4.5.1. Recomendaciones para los tiempos de extracción del coágulo

Como ya hemos mencionado, uno de los aspectos más destacables de este proceso es el tiempo que se debe dejar la muestra para que coagule. En algunos casos será necesario adaptar estos tiempos en función de los aditivos empleados, como se muestra en la siguiente tabla:

Tiempos de coagulación en función de los aditivos empleados	
ADITIVOS	TIEMPO DE COAGULACIÓN (MINUTOS)
Sin aditivos	60
Activador de coágulo	30
Gel separador y activador de coágulo	30
Gel separador y acelerador de coágulo	De 3 a 5



4.5.2. Separadores de suero, activadores y acelerantes de la coagulación

Los principales aditivos empleados para obtener suero son los que se listan a continuación:

- > **Barreras de gel:** Actúan como barrera creando un gradiente de viscosidad, que el suero atraviesa más fácilmente que el coágulo, permitiéndonos obtener muestras más limpias sin alterar la composición de las muestras.
- > **Partículas de sílice:** La sílice (SiO_2) actúa como activadora de la coagulación, por lo que algunos tubos especializados para la obtención de suero están fabricados en este material o tienen sus paredes internas recubiertas de él.
- > **Trombina:** ES una enzima implicada de manera natural en la coagulación y que puede acelerar este proceso si se añade de manera artificial a las muestras.

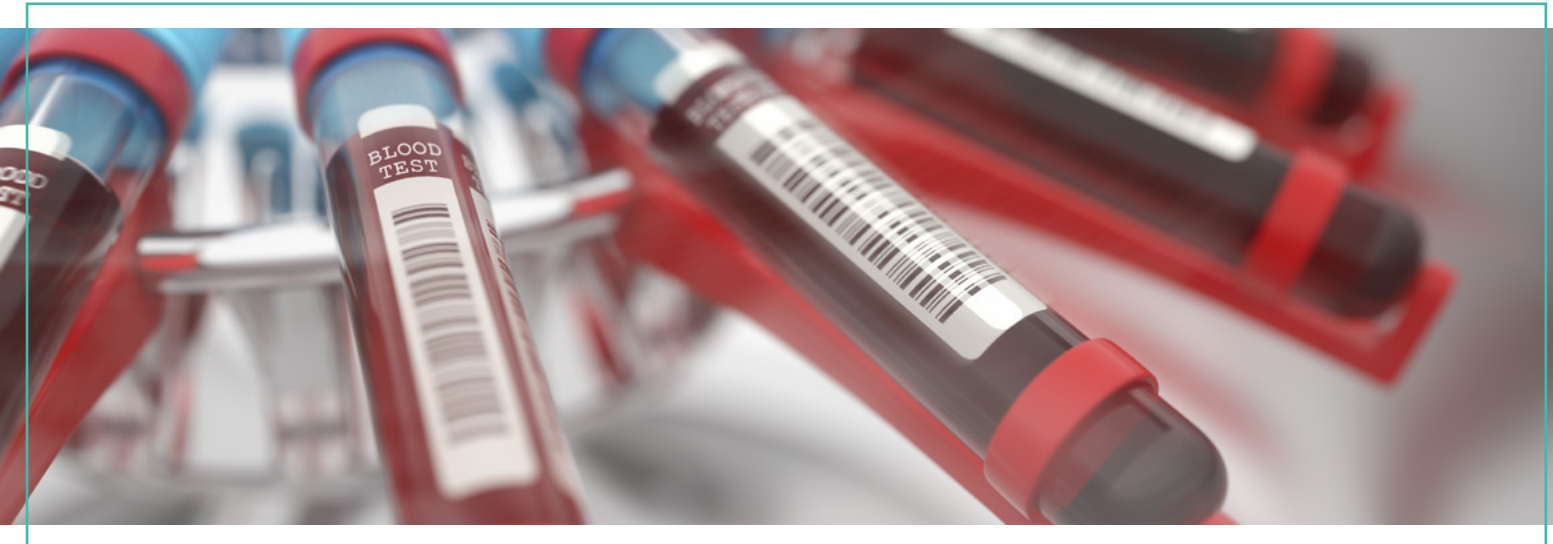
4.5.3. Centrifugación de los tubos de extracción

La calidad del suero obtenida está directamente relacionada con una correcta centrifugación, ya que es el mecanismo principal por el que quedará separada la fracción que nos interesa.

Aunque en el procedimiento general se han marcado algunas pautas para realizar la centrifugación, debemos tener en cuenta que algunos factores como **la temperatura o el tipo de gel utilizado pueden hacer que sea necesario variar los parámetros implicados.**

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la **temperatura** puede afectar a la densidad de los geles separadores utilizados, por lo que nunca las realizaremos a baja temperatura. Además de esto, procuraremos que la temperatura durante la centrifugación sea estable, para evitar la presencia de células en el suero obtenido.

Los otros factores que debemos tener en cuenta cuando centrifuguemos son **el tiempo y la intensidad de la centrifugación**, que pueden variar en función del gel utilizado. Para ajustar estos parámetros adecuadamente, deberemos consultar las recomendaciones del fabricante.





4.6.

Derivados plaquetarios

Para ciertas investigaciones y tratamientos, puede ser interesante la obtención de plasma rico en plaquetas, que viene a ser una muestra formada por plasma y plaquetas en las que se han eliminado el resto de elementos celulares. En este punto profundizaremos más sobre este tipo de muestras y cómo obtenerlas.

4.6.1. Plasma rico en plaquetas (PRP)

Para obtener plasma rico en plaquetas, partiremos de una centrifugación rutinaria de en muestras de sangre en las que se ha añadido citrato. El procedimiento se resume a continuación:

1. **Mantener las muestras en reposo durante 90 minutos y resuspenderlas durante 10 minutos después.**
2. **Centrifugar entre 200 y 2000 g durante un periodo de 5-20 minutos.**
3. **Tomar una parte del volumen de plasma cercano a la fase de glóbulos blancos,** procurando no absorber parte de dicha fase.
4. **Centrifugar a 2500 g durante 5 minutos** para eliminar las células que hayan podido tomarse por error al tomar el plasma.
5. **Separar sobrenadante y colocarlo en tubos.**

4.6.2. Plasma rico en factores de crecimiento (PRFC)

En los casos en los que nos interesan los componentes que están en el interior de las plaquetas, como los factores de crecimiento, será necesario **someter el PRP a procesos que rompan las plaquetas (lisis).**

Esto se logra mediante la **congelación de las muestras a -30 °C durante unas 24 horas,** lo cual rompe la membrana de las plaquetas, liberando su contenido al plasma. Las muestras de PRFC congeladas pueden durar años, pues apenas se ven alteradas mientras están en este estado.

4.6.3. Lisado plaquetar

Si es necesario obtener muestras totalmente puras de PRFC, será necesario restirar los restos de plaquetas (membranas, orgánulos, etc.) que han quedado suspendidos en la muestra tras la lisis de las plaquetas. Estos restos son lo que denominamos lisado plaquetar.

Para ello, se utilizan **filtros con poros de unos 0,22-0,8 µm y se centrifugan las muestras a 3500 g durante 30 minutos,** induciendo a que estos restos queden atrapados en los filtros. Es especialmente importante para este proceso cuidar las condiciones de esterilidad.



Imagen 1. La separación de PRP requiere cierta precisión, para evitar arrastrar demasiadas células en el proceso



4.7.

Componentes de la sangre

A partir de la sangre humana, se pueden generar productos que clasificamos en dos grupos en función del uso al que están destinados:

En las siguientes dos secciones profundizaremos más sobre cada uno de estos tipos de componentes y derivados de la sangre.

4.7.1. Hemocomponentes

Todos los hemocomponentes derivan de muestras de sangre total tratadas de una manera especial para poder ser almacenadas y tratadas adecuadamente. Para ello, se trabaja con las llamadas unidades de sangre.

Una **unidad de sangre** está compuesta por **450 mL de sangre extraída de un donante a la que se han añadido 63 mL de solución anticoagulante-conservadora**. Estas unidades deben almacenarse a 4 °C, siempre teniendo en cuenta que los leucocitos, las plaquetas y los factores de coagulación perderán su capacidad pocos días después de su extracción.

Todos los hemocomponentes se obtienen a partir de las unidades de sangre, a partir de tratamientos diferentes que alterarán su composición obteniendo productos ricos en componentes concretos. Los hemocomponentes que se pueden obtener a partir de una unidad de sangre son los siguientes:



Hemocomponentes

Son de uso clínico directo, siendo generado y almacenados en **bancos de sangre**. Entre ellos incluimos sangre total, plasma fresco, concentrados de plaquetas o concentrados de hematíes entre otros.



Hemoderivados

Se utilizan en la **industria farmacéutica** para la investigación o la elaboración de medicamentos, siendo normalmente componentes concretos de la sangre, aislados y listos para su uso. Entre ellos encontramos inmunoglobulinas (anticuerpos), protrombina, fibrinógeno, etc.

HEMOCOMPONENTES			
	COMPOSICIÓN	CARACTERÍSTICAS	USO
Concentrado de hematíes	+ Eritrocitos + Leucocitos + Plasma	Mezcla de plasma muy rico en glóbulos rojos (eritrocitos) obtenidos por centrifugación o sedimentación	Tratamiento de anemias, hemorragias y otras enfermedades
Concentrado de plaquetas	+ Eritrocitos + Leucocitos + Plaquetas + Plasma	Mezcla rica en plaquetas, obtenida en una segunda centrifugación tras retirar la mayoría de componentes celulares	Tratamiento de trombocitopenias, para evitar sangrados excesivos y tras intervenciones quirúrgicas en pacientes de riesgo.
Plasma fresco congelado	+ Fibrinógeno + Factores V y VIII + Antitrombina 3	Plasma obtenido de una larga centrifugación (6 horas) de una unidad de sangre	Tratamiento de hemofilias y otras enfermedades
Crioprecipitado	+ Fibrinógeno + Factores VII y XIII + Factor de Von Willebrand	Concentrado de proteínas obtenidas tras la descongelación del plasma y su centrifugación	Tratamiento de hemofilias y otras enfermedades



4.7.2. Hemoderivados

Los hemoderivados son **productos obtenidos a partir de la sangre más refinados que los hemocomponentes que pueden considerarse medicamentos o reactivos para realizar pruebas de laboratorio.**

Su elaboración puede ser muy distinta dependiendo del tipo de producto que se obtenga, pero en todos los casos se trata de procesos de **purificación e inactivación de posibles patógenos** para obtener un producto listo para usarse.

Entre los hemoderivados destacan los **factores de coagulación** (sobre todo el factor VIII), las **inmunoglobulinas** (para inducir inmunidad pasiva en pacientes inmunodeprimidos) y la **α -antitripsina**.





4.8.

Sustancias y elementos formes analizables a partir de una muestra de sangre

Los análisis rutinarios de las muestras de sangre se basan en la elaboración de **dos tipos de informes principalmente, que permiten tener una idea general del estado de salud del paciente. Estos son el hemograma y las pruebas bioquímicas.**

Para casos más específicos, puede ser necesario recurrir a pruebas más concretas que nos aporten información de características que no se tienen en cuenta en la elaboración de estos informes.

4.8.1. Hemograma

El hemograma es un estudio en el que **se valora la concentración de los elementos celulares de la sangre (elementos formes) para determinar si existen alteraciones relacionadas con patologías.** Para cada uno de los elementos medidos, existen unos valores de referencia que son orientativos para determinar el estado de salud del paciente:

VALORES DE REFERENCIA EN HEMOGRAMAS			
	PARÁMETRO	VALORES NORMALES MASCULINOS	VALORES NORMALES FEMENINOS
ANÁLISIS ERITROCITARIO	Recuento de eritrocitos (RBC)	4,4-5,9 millones/ μ L	3,8-5,2 millones/ μ L
	Hemoglobina (Hb)	13-18 g/dL	12-16 g/dL
	Hematocrito (HCT)	40-54 %	37-47 %
	Volumen corpuscular medio (VCM)	80-100 fL	80-100 fL
	Hemoglobina corpuscular media (HCM)	26-34 pg	26-34 pg
	Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM)	32-37 g/dL	32-37 g/dL
	Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE o RDW)	11,5-14,5 %	11,5-14,5 %
	Reticulocitos	0,5-2 %	0,5-2 %
	Velocidad de sedimentación globular (VSG)	< 15 mm/h	< 20 mm/h
ANÁLISIS LEUCOCITARIO	Recuento de leucocitos (WBC)	4000-10.000/ μ L	4000-10.000/ μ L
	Fórmula leucocitaria	Ver cuadro Tiempos de coagulación	
ANÁLISIS PLAQUETARIO	Recuento total de plaquetas (PLT)	150-440.000/pL	150-440.000/pL
	Volumen plaquetar medio (VPM)	8-12 fL	8-12 fL

Dependiendo de la titulación que estemos cursando, profundizaremos más en este aspecto en el segundo año de la titulación o no. En cualquier caso, en esta sección solo debemos tener una idea general de los parámetros medidos en los hemogramas.



4.8.2. Bioquímica

En las pruebas bioquímicas (también llamadas bioquímicas, simplemente o analíticas), **se valoran los componentes químicos que encontramos en la sangre y que pueden ser marcadores de enfermedades** si se encuentran en niveles mayores o menores de lo esperado. Los más utilizados son:

VALORES DE REFERENCIA EN PRUEBAS BIOQUÍMICAS.	
PARÁMETRO	VALORES DE REFERENCIA
Glucosa	70-110 mg/dL
Urea	0,6-1,5 mg/dL
Acido úrico	2-7 mg/dL
Creatinina	70-110 mL/min
Colesterol	120-200 mg/dL
HDL	42-90 mg/dL
LDL	0-160 mg/dL
Triglicéridos	30-280 mg/dL en hombres. 30-220 mg/dL en mujeres
Fosfatasa alcalina	89-280 unidades/litro
Calcio	8,5-10,5 mg/dL





 universae.com

